# Definição Arquitetural

Ao realizar os estudos dos tipos de arquitetura de software, definimos que iremos utilizar as seguintes arquiteturas para o nosso sistema:

## Arquitetura Monolítica

Como a arquitetura de implantação de sistema selecionada, acredito que ela será inicialmente mais simples de se utilizar devido ao nosso projeto conter somente um time pequeno de 5 pessoas com níveis variados de proficiência em programação, esta arquitetura mais contida e simples de se desenvolver será de maior conveniência para nós, devido a ela conter tudo em somente um bloco de código. Porém caso o nosso projeto siga a frente após a eventual entrega, possivelmente com mais pessoas adicionadas ao nosso time, há a possibilidade de transicionarmos para a arquitetura de Microssistemas, para uma escalabilidade melhor.

## Arquitetura em Camadas

Decidimos em utilizar a arquitetura interna de código em Camadas, que é baseada em dividir o sistema em várias camadas, todas elas formuladas "de cima para baixo", onde uma camada somente pode ter contato com uma camada inferior a ela (Por exemplo, uma camada ClienteController só pode se comunicar com a camada ClienteService para chamar as funções guardadas no Service, e nunca vice-versa). Á princípio, pretendemos manter as camadas todas fechadas, ou seja, todas elas podem se interagir somente com a camada diretamente inferior a ela, porém isto pode mudar conforme formos montando e implementando o código, pois não temos completamente a visão futura do código ainda.

## Arquitetura Pipes and Filters

Enquanto isso, para a parte do nosso sistema que envolve o uso de IA OCR para transcrever documentos em um texto legível, utilizaremos a arquitetura PF (Pipes and Filters, Canos e Filtros em inglês) para realizarmos o processo de uma maneira segura. A arquitetura PF se baseia em um transporte de informações por meio de um "Pipe", que passa por vários "Filters" para confirmar, remover e/ou transformar estas informações até chegar em um "Sink" (Dissipador), que expõe para o usuário o resultado das informações passadas pelos filtros. No nosso caso, utilizaremos este

padrão para confirmarmos que a informação passada pela IA passe pela porcentagem mínima de precisão que definimos nos requisitos, e também para garantir que o processo de transição de imagem para texto feito pela IA seja feita de forma que gere o menor número de erros possível.